

Análisis y optimización del tiempo de reparación de equipos en el servicio técnico

Dataxperience - Grupo 1

Karen Julieth Gutierrez Gonzalez
Adrian Bohorquez



Problema:

¿Qué factores influyen en el tiempo de reparación de los equipos que ingresan al taller y cómo podemos usar estos datos para mejorar la asignación del trabajo?



Exploración y Limpieza de Datos



En la primera etapa nos enfocamos en la preparación de los datos. Diagnosticué la base inicial e identifiqué tres problemas habituales:

Valores duplicados en los registros de ingreso.

Inconsistencias tipográficas en variables categóricas, como la palabra 'Laptop' escrita con minúsculas o guiones.

Valores nulos en el costo de los repuestos.

Aplicando Pandas en Python, eliminamos los duplicados, estandarizamos el texto para dejar una categoría limpia y rellenamos los datos faltantes imitando el costo mediano según la cantidad de piezas reemplazadas. Con esto obtuvimos un archivo **dataset_servicio_tecnico_limpio.csv** listo para el análisis.



Análisis Estadístico y Visualización

Pasando al análisis estadístico y visualización, utilizamos Matplotlib y Seaborn para analizar el comportamiento de las variables.

El tiempo promedio de reparación es de 10.2 horas, pero la mediana se ubica en 8.0 horas. Esta diferencia nos muestra un sesgo a la derecha provocado por reparaciones muy complejas que actúan como valores atípicos o outliers.

Al comparar el tipo de falla según el nivel del técnico, observamos un hallazgo crítico: cuando un técnico Junior atiende una falla de Placa Madre, el tiempo de reparación supera en promedio las 30 horas. En cambio, si la misma falla la atiende un técnico Senior, el tiempo se reduce a menos de 15 horas.

Existe una correlación positiva clara: a mayor número de piezas reemplazadas, el tiempo de estancia en taller incrementa sustancialmente.

Conclusión Recomendaciones y Repositorio

Como conclusión y propuesta de valor para la gestión, sugerimos implementar un sistema automatizado de ruteo de tickets:

Las fallas complejas de hardware y tarjeta madre deben asignarse de forma prioritaria a técnicos Senior o Semi-Senior, mientras que el personal Junior debe enfocarse en mantenimiento preventivo y software. Esto optimizará la carga de trabajo y reducirá los tiempos de espera generales en más de un 30%.

Todo el código desarrollado, los conjuntos de datos y las gráficas están publicados y disponibles en mi repositorio de GitHub para su consulta.

